

# Mapa Vivo — Inteligência Urbana Verde

---

## Plataforma SaaS de inventário arbóreo digital

por **Agrosintropia** | Goiânia, GO - Brasil

---

## O que é o Mapa Vivo?

---

O Mapa Vivo é uma plataforma digital que transforma a gestão de áreas verdes em condomínios, parques, incorporadoras e agroflorestas. Cada árvore recebe uma identidade digital com mapa interativo, QR code individual, plaquinha física identificadora e relatórios ambientais em tempo real.

A plataforma conecta gestores, técnicos ambientais e moradores em um ecossistema colaborativo de monitoramento e valorização do patrimônio verde.

---

## Problema que Resolvemos

---

- Condomínios e parques não sabem quantas árvores possuem, quais são as espécies ou seu estado de saúde
  - Não há registros organizados de podas, plantios ou ocorrências
  - Moradores não têm canal para reportar problemas com árvores
  - Não existe medição do impacto ambiental (carbono, biodiversidade)
  - Visitas técnicas carecem de ferramentas digitais para registro em campo
  - Árvores não possuem identificação física acessível ao público
- 

## Solução

---

### Mapa Interativo Georreferenciado

Cada árvore aparece no mapa com informações completas: espécie, família, estrato, estado de saúde, medidas (DAP e altura), fotos e histórico de eventos.

## QR Code Individual com Plaquinha Física

Cada árvore recebe um QR code único e uma plaquinha física instalada no local. Moradores e visitantes escaneiam e acessam a ficha completa da árvore pelo celular — sem precisar de aplicativo.

## Dashboard Ambiental

Painel com estatísticas em tempo real: total de árvores, espécies catalogadas, percentual de nativas, espécies ameaçadas, carbono estocado (biomassa, CO<sub>2</sub>eq), distribuição por estrato e subclasse.

## Validação Técnica

Sistema de confiabilidade com três níveis: validado por técnico, pendente de validação e declarado pelo gestor. Fila de revisão com aprovação técnica.

## Catálogo de Biodiversidade

Classificação por subclasses: nativa, exótica, frutífera, medicinal, melífera, ameaçada de extinção, madeireira, ornamental e pioneira.

---

## Funcionalidades por Perfil

---

### Morador

- Visualizar mapa interativo com todas as árvores
- Acessar fichas de árvores via QR code (escaneando a plaquinha)
- Consultar dashboard ambiental do projeto
- Reportar observações (árvore doente, necessidade de poda, etc.)
- Página de ajuda com FAQ e guia de uso

### Gestor do Condomínio/Parque

- Tudo do morador, mais:
- Painel de gestão com lista de árvores cadastradas
- Cadastrar novas árvores (com foto, localização GPS e dados de plantio)
- Gerenciar moradores autorizados (cadastro por nome/email/telefone)
- Gerar link de convite com código único + controle por email
- Revisar observações dos moradores (aceitar, rejeitar, encaminhar para técnico)
- Acompanhar visitas técnicas e histórico
- Solicitar serviços técnicos (visita presencial, revisão online, nova área)
- Botão "+" para cadastro rápido de árvores

### Técnico Ambiental

- Tudo do gestor, mais:
- Iniciar e conduzir visitas técnicas digitais em campo
- Cadastrar árvores com captura GPS automática e foto com compressão
- Identificar espécies e instalar plaquinhas com QR code durante a visita
- Editar dados de árvores existentes durante a visita
- Cadastrar novas espécies (inclusive "não identificada")
- Criar sub-áreas dentro do projeto
- Validar árvores com selo de confiabilidade técnica
- Editar informações de espécies (subclasses, função ecológica, fauna atraída)
- Visualizar solicitações atribuídas pelo administrador
- Histórico completo de ações realizadas em cada visita

### Administrador (Agrosintropia)

- Painel administrativo com métricas globais
- Gerenciar projetos: nome, plano, status, gestor, taxa de setup
- Barra de progresso de expiração do plano (alerta < 2 meses)
- Cadastrar e gerenciar técnicos
- Atribuir solicitações de serviço a técnicos
- Painel de revisões com arquivos (fotos, áudio, texto)
- Controle financeiro: receita mensal, taxas de setup, cobranças de visitas e plaquinhas
- Badges com contagens de itens pendentes em cada aba

## Planos e Preços

|                                   | Básico  | Standard | Premium   |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|
| <b>Preço mensal</b>               | R\$ 479 | R\$ 679  | R\$ 1.379 |
| <b>Limite de árvores</b>          | 200     | 1.000    | 5.000     |
| <b>Visitas técnicas/ano</b>       | 0       | 1        | 2         |
| Mapeamento de árvores             | Sim     | Sim      | Sim       |
| QR codes individuais              | Sim     | Sim      | Sim       |
| Painel do gestor                  | Sim     | Sim      | Sim       |
| Observações de moradores          | Sim     | Sim      | Sim       |
| Relatório básico                  | Sim     | Sim      | Sim       |
| Sub-áreas ilimitadas              | —       | Sim      | Sim       |
| Relatório completo de diversidade | —       | Sim      | Sim       |

|                         |   |     |     |
|-------------------------|---|-----|-----|
| Exportação CSV          | — | Sim | Sim |
| API de integração       | — | —   | Sim |
| Suporte prioritário     | — | —   | Sim |
| Relatório personalizado | — | —   | Sim |

**Visitas técnicas inclusas:** sem custo do técnico nos planos Standard e Premium. Os custos de deslocamento sempre são cobrados. Visitas adicionais cobradas separadamente. **Taxa de setup:** cobrada uma vez na ativação do projeto (valor configurável pelo administrador, parcelável). **Vigência:** 12 meses a partir da ativação do plano.

## Fluxo de Onboarding

- Contato comercial** — gestor ou incorporadora entra em contato com a Agrosintropia
- Administrador cria o projeto** — define nome, localização, plano e gestor responsável
- Visita técnica inicial (obrigatória)** — um técnico da Agrosintropia vai ao local para:
  - Identificar e catalogar todas as árvores (espécie, medidas, estado de saúde)
  - Capturar fotos e coordenadas GPS de cada árvore
  - Instalar plaquinhas físicas com QR code em cada árvore identificada
  - Validar o inventário com selo de confiabilidade técnica
- Cobrança da visita e plaquinhas** — o cliente paga pela visita técnica inicial + plaquinhas instaladas
- Gestor acessa o sistema** — faz login com Google, é redirecionado ao dashboard do projeto já com todas as árvores cadastradas
- Gestor cadastra moradores** — adiciona nome e email dos moradores autorizados
- Gestor gera link de convite** — envia link com código único aos moradores
- Moradores acessam** — fazem login com Google, email é verificado contra a lista autorizada, e já podem explorar o mapa, escanear QR codes e reportar observações

## Modelo de Receita

| Fonte de receita       | Descrição                                                           | Recorrência |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Assinatura mensal      | Planos Básico, Standard ou Premium                                  | Mensal      |
| Taxa de setup          | Cobrança única na ativação do projeto (parcelável)                  | Única       |
| Visita técnica inicial | Obrigatória — identificação, catalogação e instalação de plaquinhas | Única       |

|                             |                                                                    |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Visitas técnicas adicionais | Taxa base + custo de deslocamento                                  | Sob demanda |
| Plaquinhas com QR code      | Venda de plaquinhas físicas instaladas nas árvores (margem de 30%) | Sob demanda |
| Revisões técnicas online    | Taxa por lote de árvores revisadas remotamente                     | Sob demanda |

### Detalhamento — Plaquinhas com QR Code

As plaquinhas são produzidas e instaladas pela Agrosintropia durante a visita técnica. Cada plaquinha contém:

- QR code único vinculado à ficha digital da árvore
- Nome popular e científico da espécie
- Logotipo do Mapa Vivo

A margem de lucro por plaquinha é de **30%** sobre o custo de produção. A venda é feita por unidade, acompanhando o número de árvores catalogadas no projeto.

### Serviços Técnicos

| Serviço                  | Descrição                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visita técnica inicial   | Técnico vai ao local, identifica espécies, cadastra árvores com GPS e foto, instala plaquinhas |
| Visita técnica adicional | Atualização do inventário, novas árvores, substituição de plaquinhas                           |
| Revisão técnica online   | Técnico revisa remotamente árvores cadastradas pelo gestor                                     |
| Setup de nova área       | Configuração de nova área dentro do projeto existente                                          |

### Tecnologia

| Componente     | Tecnologia                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Frontend       | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS |
| Backend        | Next.js API Routes + Prisma ORM                     |
| Banco de dados | PostgreSQL                                          |
| Autenticação   | NextAuth v5 com Google OAuth                        |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Mapa       | Leaflet via react-leaflet                  |
| Hospedagem | Railway                                    |
| Fotos      | Compressão client-side (WebP, 1200px máx.) |

## Destaques Técnicos

- **100% responsivo** — funciona em celular, tablet e desktop
- **PWA-ready** — acesso direto pelo navegador, sem necessidade de app store
- **QR codes** — cada árvore tem URL pública acessível sem login
- **Compressão de imagens** — fotos são comprimidas automaticamente antes do envio
- **GPS nativo** — captura automática de coordenadas pelo celular durante cadastro
- **Dashboard em tempo real** — cálculo de carbono, biodiversidade e estatísticas atualizadas
- **Planilha integrada ao mapa** — lista de árvores sincronizada com filtros ativos

## Diferenciais Competitivos

1. **Simplicidade** — não precisa instalar aplicativo, funciona no navegador do celular
2. **Plaquinhas com QR code** — cada árvore recebe identificação física acessível a qualquer pessoa
3. **Colaborativo** — moradores reportam observações, gestor revisa, técnico valida
4. **Métricas ambientais** — carbono estocado, percentual de nativas, espécies ameaçadas
5. **Escalável** — de um pequeno condomínio (50 árvores) a grandes parques (5.000+ árvores)
6. **Selo de confiabilidade** — três níveis de validação que dão credibilidade ao inventário
7. **Visita técnica profissional** — inventário inicial sempre feito por técnico especializado

## Público-Alvo

- **Condomínios residenciais** — gestão do patrimônio arbóreo, relatórios para assembleias
- **Parques urbanos** — inventário e monitoramento de biodiversidade
- **Incorporadoras** — valorização ambiental de empreendimentos, compliance ESG
- **Agroflorestas** — catálogo de espécies e acompanhamento de plantios
- **Prefeituras** — inventário arbóreo urbano com dados georreferenciados

## Contato

---

### Agrosintropia

Consultoria em meio ambiente e agroflorestas

- Email: [agrosintropia@gmail.com](mailto:agrosintropia@gmail.com)
- Localização: Goiânia, GO — Brasil
- Site: [mapa-vivo-production.up.railway.app](https://mapa-vivo-production.up.railway.app)

---

*Mapa Vivo — Cada árvore ganha identidade.*